

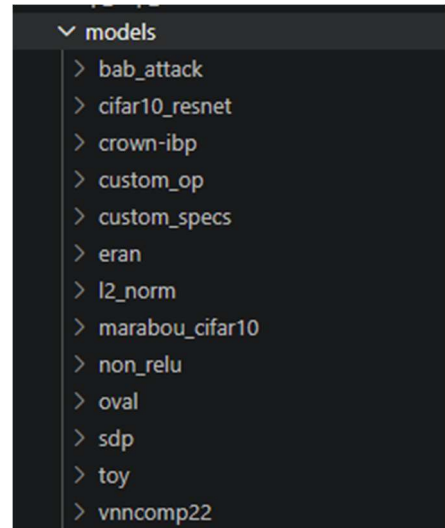
Assignment 4

2022480012 우지성

Model 디렉터리에는 α, β -crown 검증을 위한 모델들이 포함되어 있다. 모델들은 주로 MNIST, CIFAR-10, CIFAR-100, OVAL, ERAN, SDP, VNN-COMP 벤치마크를 기반으로 구성되어 있다.

제공되는 모델 유형은 다음과 같다.

1. MNIST : fully-connected network, CNN 기반의 모델이 존재한다.
2. CIFAR-10 : CNN, ResNet, SDP-FO 계열 CNN 모델 등이 제공된다.
이들은 ReLU와 non_relu 디렉터리로 나누어져 있으며, ReLU 기반 모델뿐 아니라 일반 nonlinear activation에 대한 검증도 가능하다.
3. oval 분야 또한 ResNet를 기반으로 하는 검증이 가능하다.



exp_configs는 모델 검증을 위한 YAML 파라미터가 제공된다.

이는, verifier 경로, 데이터셋, perturbation 비용, 검증 property, attack 설정, 모델, solver 설정, BaB timeout 등을 포함한다. 예를 들어 beta_crown에는 beta-CROWN 기반 검증 설정이 있고, GCP-CROWN에는 GCP-CROWN 실험 설정이 있으며, BICCOS에는 BICCOS cutting-plane 기법을 사용하는 설정들이 포함되어 있다. 또한, 다양한 heuristics을 적용해서, 검증시간을 줄이는 경우도 존재했다.

Marabou의 모델 및 설정과 비교하면, alpha-beta-CROWN은 모델과 property를 직접 코드 내에서 구현하지 않고, YAML 설정 파일 중심으로 실험을 구성한다는 점이 특징이다. YAML 파일 안에서 모델 경로, 데이터셋, perturbation 크기, solver parameter, BaB timeout 등을 한 번에 지정할 수 있기 때문에, 여러 모델과 verification setup을 반복 실험하기에 적합하다. 또한 CNN이나 ResNet처럼 비교적 큰 ReLU network에 대해 bound propagation과 branch-and-bound로 효율적으로 검증할 수 있도록 구성되어 있다.